



PowerShell 的一些常用命令

1.1 核心理念

PowerShell 的强大之处在于它处理的是对象 (Objects) 而非简单的文本字符串。

- 输入：不仅仅是文件名，而是包含属性（大小、时间、名称）的文件对象。
- 处理：通过管道符流式处理每一个对象。

1.2 命令详解

1.2.1 基本语法模板

```
Get-ChildItem <匹配模式> | Rename-Item -NewName {$_.Name -replace '正则查找', '替换内容'}
```

1.2.2 参数逐步拆解

- ① `Get-ChildItem *.txt`: 获取文件列表（类似 Linux 的 `ls`）。输出一系列文件对象。
- ② 管道符号“`|`”：将左侧找到的每一个文件对象，逐个传递给右侧命令处理。
- ③ `Rename-Item`: 执行重命名动作的命令。
- ④ `-NewName { ... }`: 接收一个脚本块。PowerShell 会对管道传来的每一个文件执行此代码，计算出新的名字。
- ⑤ `$_` (当前对象): 在脚本块中，`$_` 代表“当前正在处理的这个文件”。
 - `$.Name`: 获取完整文件名（如 `data.txt`）。
- ⑥ `-replace` (操作符): 语法:

```
'源' -replace '正则', '新内容'
```

- 默认不区分大小写。
- 支持标准正则（如 `^` 开头，`$` 结尾）。
- 支持捕获组引用（如 `$1`）。

1.3 实战场景与技巧

1.3.1 1. 安全模式 (强烈推荐)

在正式执行前，务必添加 `-WhatIf` 参数进行预览，防止误操作。

```
Get-ChildItem *.log | Rename-Item -NewName {$_.Name -replace 'old', 'new'} -WhatIf
```

1.3.2 2. 使用捕获组调换顺序

场景：将 Part1_Invoice.pdf 改为 Invoice_Part1.pdf。

```
Get-ChildItem *.pdf | Rename-Item -NewName {$_ .Name -replace '^(Part\d+)_(.+)\.pdf$', '$2_$1.pdf' }
```

注：\$1 和 \$2 对应正则表达式中括号捕获的内容。

1.3.3 3. 仅操作文件名 (保留扩展名)

如果担心误改扩展名，可以使用 \$_.BaseName 仅获取主文件名。

```
# 仅给文件名前加 Backup_，不影响后续扩展名  
Get-ChildItem * | Rename-Item -NewName { 'Backup_' + $_.Name }
```

1.4 总结公式

记忆口诀

Let (获取列表) → Pipe (管道传入) → Rename (重命名命令) → Script (计算新名)

2

传送带专题

2.1 传送带问题一般分析方法

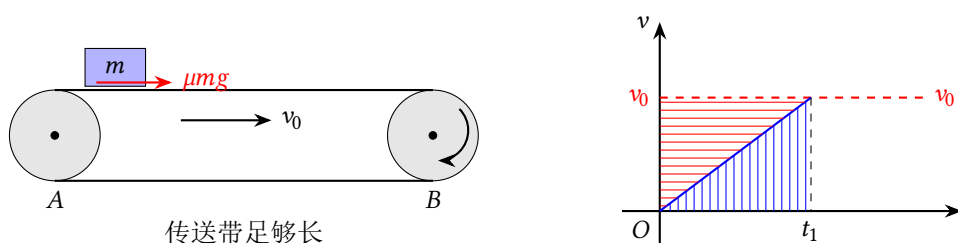


图 2.1: 水平红色三角形区域面积表示相对位移，蓝色竖直三角形区域面积表示对地位移。

对于水平传送带，只要物块速度比传送带慢，就一定加速。如果传送带慢，物块有初速度并且比传送带快，那么一定减。最终两者会达到共速。

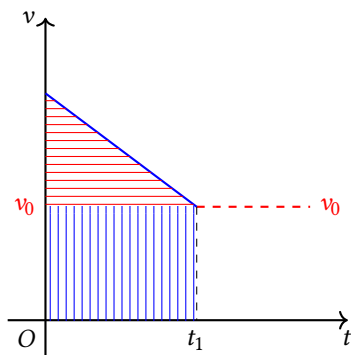


图 2.2: 物块比传送带快的情况

- 同向：依据物块初速度和传送带的速度大小快减慢加。
- 反向则一定减速，减速到 0 后再加速，然后共速^①。

在水平传送带运动中，滑动摩擦力提供的最大加速度 $a = \mu g$ 。如果传送带是匀速的，在共速后，不需要外力，只需要惯性就可以维持物体和传送带一起运动，因此此时的滑动摩擦力一定够用。

如果传送带有加速度，则情况变得复杂了，物体上传送带时就需要判断最大静摩擦力提供的加速度 μg 能否追上传送带的加速度。通常使用 VT 图 直接判断，如果 $\mu g \geq a_{\text{传送带}}$ ，其实就变成了追击问题；如果小，更简单，永远不能共速，也就是物体一直在传送带上打滑。 a 大 μg 小必打滑。

^① 此种情况，可以结合竖直上抛运动，两者极为相似，也称反上抛。

对于水平传送带有加速并且 $\mu g \geq a_{\text{传送带}}$ ，在共速后，因为摩擦力可以提供足够的加速度，因此两者一直共速，即物体也和传送带有同样的加速度（物体的加速度不可能超过传送带的加速度）。

对于倾斜传送带， $a_{\text{斜滑}} = g \cdot \sin \theta \pm \mu \cdot g \cdot \cos \theta$ 。如果物体相对传送带沿斜面向上滑，重力在斜面的分量和摩擦力一致，取“+”，否则取“-”。

2.2 有限长传送带



图 2.3: 有限长传送带

2.2.1 V_0 与 $V_{\text{带}}$ 反向

冲出（传送带不够长）

最简单情况：传送带没有足够长，物块直接冲出传送带。冲出的原因：物块在减速到 0 之前（对地最大位移），对地位移已经超出传送带长度 L 。如果把减速到 0 的对地位移记做 $X_{\text{减}}$ ，则： $X_{\text{减}} = \frac{V_1^2}{2\mu g}$ 。如果 $> L$ 则冲出，冲出时速度 $V' = \sqrt{V_1^2 - 2\mu g L}$ 。像这种不涉及时的，用速方差公式简单。

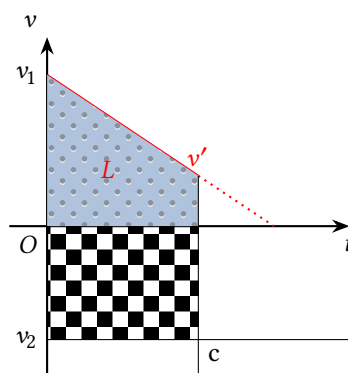


图 2.4: v' 是滑下时物块速度， L 是对地位移，也是传送带长度，棋盘格围成的面积是传送带位移

梯形 $v_1 v' c v_2$ 围成的面积是物块相对传送带的位移，两者是加法。

折返（传送带足够长）

当物块速度为 0 时，对地位移 $\leq L$ 时，即传送带足够长，会发生折返，类似上抛运动。

半折返

对于 $v_1 > v_2$ ，则到达速度 0 点，然后折返，折返后速度最大只能达到 v_2 ：

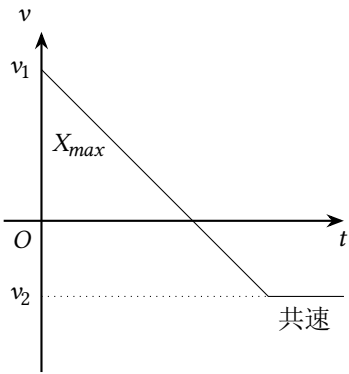


图 2.5: $v_1 > v_2$ 时

此时，物块回到出发点所用时间

$$t_{\text{总}} = \frac{v_1 - v_2}{\mu g} + \frac{v_1^2 - v_2^2}{2v_2\mu g}$$

此公式可以由图得出，并且注意 v_1, v_2 异号，其实就是绝对值加。

2.2.2 V_0 与 $V_{\text{带}}$ 同向

L 不够长

一定全程加速度不变，因为达到共速前已经冲出传送带了。

2.2.3 感想

其实各种情况都太复杂了，可以简化成：物块在光滑的水平面运动，在其速度达到传送带的速度之前，持续受到恒力 μmg 的作用。也可以按竖直上（初速度与传送带异向）下（初速度与传送带同向）抛，自由落体（初速度为 0）来计算，只是 $a = \mu g$ 。

传送带模型之所以简单，就是因为加速度不变。

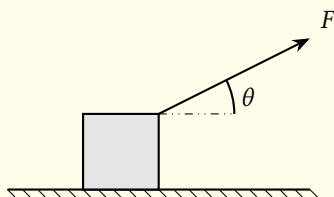
3

摩擦力

3.1 全反力 & 摩擦角

例题 1

如图所示，质量为 m 的物块放在水平地面上，在一个与水平方向成 θ 角的拉力 F 作用下，向右做匀速直线运动。物块与地面间的动摩擦因数 μ 已知，重力加速度为 g ，求所需拉力 F 的最小值。



3.1.1 法一 (数学硬算)

设拉力与水平方向夹角为 θ ，对金属块受力分析如图所示，金属块做匀速直线运动，故根据平衡条件有

$$F \cos \theta = F_f = \mu(mg - F \sin \theta)$$

可得

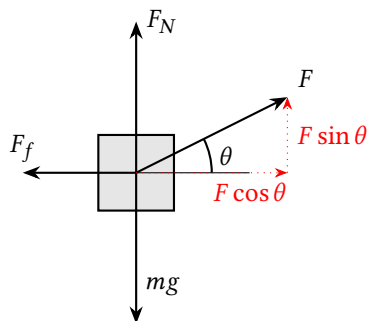
$$F \cos \theta + \mu F \sin \theta = \mu mg$$

则有

$$F = \frac{\mu mg}{\sqrt{1 + \mu^2} \sin(\alpha + \theta)} \quad \left(\text{其中 } \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \mu^2}} \right),$$

当 $\theta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ 时 F 最小，故所需拉力 F 的最小值

$$F_{\min} = \frac{\mu mg}{\sqrt{1 + \mu^2}}$$



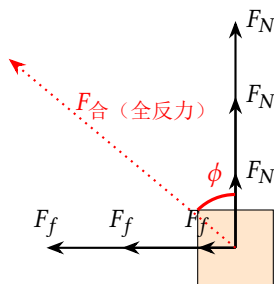
! 点拨：金属块所受的拉力的大小和方向均不确定，故可利用函数的思想，求出用数学知识求解极值。

这种方法复杂、易错，并且计算量大，因此要寻求更好的方法。

3.1.2 法二（全反力）

这里引入全反力的概念，把两个力变成一个力。我们观察到支持力 F_N 和摩擦力 F_f 在水平拉力作用下，如果平衡，它们之间存在正比关系： $F_f = \mu F_N \iff \mu = \frac{F_f}{F_N}$ 。但如果拉力与水平面有某个夹角 θ ，则支持力会发生变化： $F_N = mg \mp F \sin \theta$ ，拉力向上取“-”，向下取“+”。

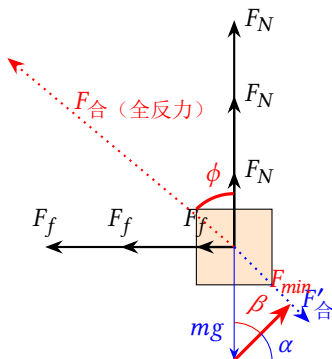
我们发现，支持力变化会引起摩擦力的变化，但无论如何变，都存在 $\mu = \frac{F_f}{F_N}$ ，这就引起我们的思考：如果把这两者的力合成一个力，则合力的大小会变化，但是角度一定不会变化：一定是 $\tan \phi = \frac{F_f}{F_N} = \mu$



我们把这个合力称全反力。全反力大小会变，与竖直方向夹角 ϕ 始终不变，存在关系 $\tan \phi = \mu$ 。因为 ϕ 固定，我们也称这个角度为摩擦角。

！全反力实质就是把四力问题变成经典的三力平衡问题。摩擦角只与摩擦系数 μ 有关。

因此，此类问题就转化成定力定角求最小值问题。



现在问题变成经典三力平衡。显然从 mg 与全反力所在直线垂直时最小，其中 $\tan \phi = \mu$ 。

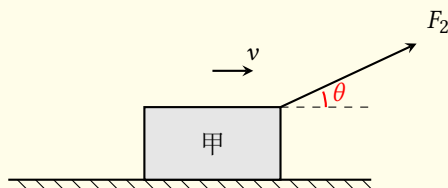
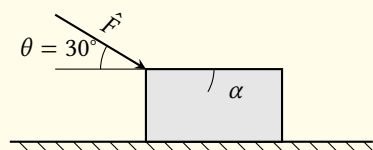
则由勾股定理得：斜边 $l = \sqrt{1 + \mu^2}$ 。由此 $\sin \phi = \frac{\mu}{\sqrt{1 + \mu^2}}$ 。所以 $F_{\min} = mg \sin \phi = \frac{\mu mg}{\sqrt{1 + \mu^2}}$ 。还可以进一步计算拉力最小时，与水平地面的夹角 θ ：由上图几何关系可以得出此时 $\theta = \phi$ 。

比较二种方法，可以看出在特定情况下，使用全反力会简化计算。

3.2 实战

例题 2

小明和小语到机场去为朋友送行，看到有一些旅客斜向下推着旅行箱走，也有一些旅客斜向上拉着旅行箱走。为使质量为 25 kg 的行李箱在水平面上做匀速直线运动，可用与水平方向成 30° 角的力 $F_1 = 100 \text{ N}$ 斜向下推行李箱如左图，重力加速度 g 取 10 m/s^2 。



- ① 求行李箱与粗糙水平面之间的动摩擦因数 μ ;
- ② 若现用斜向上的拉力 F_2 作用在行李箱上, 如右图所示, 求能使旅行箱匀速运动的 F_2 的最小值及此时 F_2 与水平地面间的夹角 θ 的正切值。

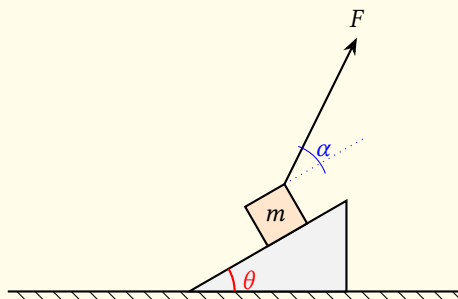
问一: 由

$$F_1 \cos 30^\circ = \mu(mg + F_1 \sin 30^\circ) \iff \mu = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

问二: 力最小时 $\phi = \theta = \arctan \mu$, 此时夹角正切值为 $\tan \theta = \mu = \frac{\sqrt{3}}{6}$, $F_{\min} = \frac{\mu mg}{\sqrt{1 + \mu^2}} = \iff F_{\min} = \frac{250\sqrt{13}}{13}$

例题 3

质量为 M 的木楔倾角为 θ , 在水平面上保持静止, 当将一质量为 m 的木块放在木楔斜面上时, 它正好匀速下滑。如果用与木楔斜面成 α 角的力 F 拉着木块匀速上升, 如图所示。已知重力加速度为 g , 木楔在整个过程中始终静止。



- ① 画出 m 的受力分析图;
- ② 木块与木楔斜面间的动摩擦因数 μ ;
- ③ 当 α 和 θ 满足何种关系时, 拉力 F 有最小值, 并求此最小值;
- ④ 当 F 取最小值时, 木楔对水平面的摩擦力是多大?

① 受力分析 (略)

② $\mu = \tan \theta$

③ 利用全反力及几何关系可知 $\tan \phi = \tan \theta \iff \phi = \theta$, 所求为 α , 利用补角关系可知: $\alpha = \theta = \phi$ 。由重垂线向全反力所在直线引垂线得 $F_{\min} = mg \sin(2\theta) = \frac{2\mu mg}{1 + \mu^2}$

④ 利用整体法可得: $F \cos(2\theta) = f_{\text{水平}} \iff f_{\text{水平}} = mg \sin(2\theta) \cos(2\theta) = \frac{mg \sin(4\theta)}{2}$